Sujet numéro 1
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5x-5)(3-4x)-(5x-5)(7x+5)$
2) $(-3x-2)(4x+7)+(-3x-2)(5-7x)$
3) $(4x-3)(3x-3)-(4x-3)(3x+4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $9x^2+24x+16$
2) $(x-7)^2-(4x-7)^2$
3) $(x+6)^2-(2x+6)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-2x \leq -6$
2) $8x > -2$
3) $-2x-6 < 8$
4) $4-2x \leq -7$
5) $9x+8 \leq -4x-4$
6) $4x+9 \geq 4-5x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{9800}$
2) $\sqrt{39375}$
3) $\sqrt{3}-3\sqrt{2}-3\sqrt{3}-3\sqrt{2}$
4) $5\sqrt{5}-4\sqrt{11}+\sqrt{5}+3\sqrt{11}$
5) $2\sqrt{112}-4\sqrt{63}-2\sqrt{7}-4\sqrt{175}$
6) $(6-4\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-2x-1}{8-5x} < 0$
2) $\dfrac{9-x}{-4x-4} > 0$
3) $\dfrac{-3x-8}{-4x-4} < 0$
4) $\dfrac{8-4x}{8-3x} \leq 0$

Corrigé numéro 1

Exercice 1

1) $(5x-5)(-11x-2)$
2) $(-3x-2)(12-3x)$
3) $(4x-3)(-7)$

Exercice 2

1) $(3x+4)^2$
2) $-3x(5x-14)$
3) $-3x(x+4)$

Exercice 3

1) $S = [3\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]-\dfrac{1}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S =]-7\,;\,+\infty[$
4) $S = \left[\dfrac{11}{2}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{12}{13}\right]$
6) $S = \left[-\dfrac{5}{9}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $70\sqrt{2}$
2) $75\sqrt{7}$
3) $-6\sqrt{2}-2\sqrt{3}$
4) $-\sqrt{11}+6\sqrt{5}$
5) $-26\sqrt{7}$
6) $212-48\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\dfrac{1}{2}\,;\,\dfrac{8}{5}\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-1[\,\cup\,]9\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]-\dfrac{8}{3}\,;\,-1\right[$
4) $S = \left[2\,;\,\dfrac{8}{3}\right[$

Sujet numéro 2
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(6x+5)(2-4x)-(6x+5)(6-4x)$
2) $(-4x-6)(6x-2)-(-4x-6)(6x-1)$
3) $(6-5x)(-2x-7)-(6-5x)(-5x-5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-7)^2-5^2$
2) $(x-1)^2-9^2$
3) $9x^2+42x+49$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $8x \geq 4$
2) $-9x \geq 7$
3) $-9x-8 \geq -3$
4) $5x+4 \leq 6$
5) $-7x-6 > -6x-7$
6) $7x+3 \leq 8x-4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{288}$
2) $\sqrt{9800}$
3) $5\sqrt{5}-5\sqrt{13}-3\sqrt{5}-4\sqrt{13}$
4) $3\sqrt{10}+2\sqrt{7}+5\sqrt{10}+5\sqrt{7}$
5) $2\sqrt{252}+4\sqrt{7}+5\sqrt{112}-3\sqrt{63}$
6) $(2-4\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-4x-4}{-3x-8} \geq 0$
2) $(-2x-8)(4x-8) \geq 0$
3) $(x+1)(5x-3) \leq 0$
4) $(2-3x)(x+9) < 0$

Corrigé numéro 2

Exercice 1

1) $(6x+5)(-4)$
2) $(-4x-6)(-1)$
3) $(6-5x)(3x-2)$

Exercice 2

1) $(x-12)(x-2)$
2) $(x-10)(x+8)$
3) $(3x+7)^2$

Exercice 3

1) $S = \left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{9}\right]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{9}\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{2}{5}\right]$
5) $S =]-\infty\,;\,1[$
6) $S = [7\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $12\sqrt{2}$
2) $70\sqrt{2}$
3) $-9\sqrt{13}+2\sqrt{5}$
4) $7\sqrt{7}+8\sqrt{10}$
5) $27\sqrt{7}$
6) $180-16\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{8}{3}\right[\cup [-1\,;\,+\infty[$
2) $S = [-4\,;\,2]$
3) $S = \left[-1\,;\,\frac{3}{5}\right]$
4) $S =]-\infty\,;\,-9[\cup \left]\frac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 3
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(x+7)(-7x-4)+(x+7)(2-5x)$
2) $(-5x-5)(6x-6)-(-5x-5)(-7x-4)$
3) $(3x-3)(3x-4)-(3x-3)(-5x-2)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+2)^2-(3x-5)^2$
2) $(x+4)^2-3^2$
3) $4x^2-20x+25$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-7x \geq 9$
2) $9x \geq 3$
3) $9x-8 < -6$
4) $-9x-3 > -2$
5) $6x+8 \leq 7-2x$
6) $-8x-3 < -7x-8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{500}$
2) $\sqrt{33075}$
3) $2\sqrt{7}-5\sqrt{13}+2\sqrt{7}+\sqrt{13}$
4) $3\sqrt{5}+2\sqrt{11}+5\sqrt{5}-3\sqrt{11}$
5) $-3\sqrt{12}-\sqrt{3}+3\sqrt{27}-\sqrt{108}$
6) $(3-\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-x-6}{-2x-7} \leq 0$
2) $(-4x-9)(4x-9) > 0$
3) $\dfrac{-4x-6}{8-3x} < 0$
4) $\dfrac{2-4x}{3x+9} < 0$

Corrigé numéro 3

Exercice 1

1) $(x+7)(-12x-2)$
2) $(-5x-5)(13x-2)$
3) $(3x-3)(8x-2)$

Exercice 2

1) $-(2x-7)(4x-3)$
2) $(x+1)(x+7)$
3) $(2x-5)^2$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{7}\right]$
2) $S = \left[\dfrac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{2}{9}\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{9}\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{8}\right]$
6) $S =]5\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $10\sqrt{5}$
2) $105\sqrt{3}$
3) $-4\sqrt{13}+4\sqrt{7}$
4) $-\sqrt{11}+8\sqrt{5}$
5) $-4\sqrt{3}$
6) $14-6\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left[-6\,;\,-\dfrac{7}{2}\right[$
2) $S = \left]-\dfrac{9}{4}\,;\,\dfrac{9}{4}\right[$
3) $S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{8}{3}\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-3[\,\cup\left]\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 4
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(7-4x)(-6x-5)-(7-4x)(3x+2)$
2) $(x+2)(-5x-2)-(x+2)(3x-4)$
3) $(4x+4)(5x-7)-(4x+4)(3x+6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+8)^2-3^2$
2) $16x^2+48x+36$
3) $(x+6)^2-(3x-4)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-3x<-9$
2) $-7x\geq 3$
3) $-9x-9\leq 4$
4) $8x-5\geq -7$
5) $6x+8\leq 3x-5$
6) $7x+9<9x-6$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{6075}$
2) $\sqrt{882}$
3) $2\sqrt{11}-5\sqrt{3}-2\sqrt{11}+\sqrt{3}$
4) $4\sqrt{3}-3\sqrt{5}+3\sqrt{3}-4\sqrt{5}$
5) $5\sqrt{48}-5\sqrt{3}+3\sqrt{27}+\sqrt{75}$
6) $(1-2\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-4x-9)\,(4x+4)>0$
2) $\dfrac{-2x-9}{3x+8}\geq 0$
3) $\dfrac{2-4x}{-5x-7}\leq 0$
4) $\dfrac{x-5}{x-4}<0$

Corrigé numéro 4

Exercice 1

1) $(7-4x)(-9x-7)$
2) $(x+2)(2-8x)$
3) $(4x+4)(2x-13)$

Exercice 2

1) $(x+5)(x+11)$
2) $(4x+6)^2$
3) $-4(x-5)(2x+1)$

Exercice 3

1) $S =]3\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{3}{7}\right]$
3) $S = \left[-\dfrac{13}{9}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left[-\dfrac{1}{4}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{13}{3}\right]$
6) $S = \left]\dfrac{15}{2}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $45\sqrt{3}$
2) $21\sqrt{2}$
3) $-4\sqrt{3}$
4) $-7\sqrt{5}+7\sqrt{3}$
5) $29\sqrt{3}$
6) $13-4\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\dfrac{9}{4}\,;\,-1\right[$
2) $S = \left[-\dfrac{9}{2}\,;\,-\dfrac{8}{3}\right[$
3) $S = \left]-\dfrac{7}{5}\,;\,\dfrac{1}{2}\right]$
4) $S =]4\,;\,5[$

Sujet numéro 5
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-2x-6)(-7x-2)+(-2x-6)(-5x-4)$
2) $(x+6)(-2x-2)-(x+6)(2x+4)$
3) $(3-5x)(5x+6)+(3-5x)(-4x-5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+9)^2-3^2$
2) $(x-9)^2-6^2$
3) $16x^2-72x+81$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $8x \geq -3$
2) $4x \geq -6$
3) $6x+9 > 5$
4) $-5x-4 \geq 7$
5) $8x+8 < 7x+8$
6) $4x+4 \leq -6x-9$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{48}$
2) $\sqrt{3125}$
3) $2\sqrt{11}-3\sqrt{5}-2\sqrt{11}+\sqrt{5}$
4) $\sqrt{13}-2\sqrt{2}-2\sqrt{13}-4\sqrt{2}$
5) $3\sqrt{5}-4\sqrt{125}+3\sqrt{180}-4\sqrt{80}$
6) $(6-5\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-x-3}{4x-6} > 0$
2) $(8-3x)(2x-8) > 0$
3) $\dfrac{4-4x}{5-2x} \geq 0$
4) $\dfrac{2x-2}{-4x-4} < 0$

Corrigé numéro 5

Exercice 1

1) $(-2x-6)(-12x-6)$
2) $(x+6)(-4x-6)$
3) $(3-5x)(x+1)$

Exercice 2

1) $(x+6)(x+12)$
2) $(x-15)(x-3)$
3) $(4x-9)^2$

Exercice 3

1) $S = \left[-\frac{3}{8}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left[-\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\frac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{11}{5}\right]$
5) $S =]-\infty\,;\,0[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{13}{10}\right]$

Exercice 4

1) $4\sqrt{3}$
2) $25\sqrt{5}$
3) $-2\sqrt{5}$
4) $-6\sqrt{2}-\sqrt{13}$
5) $-15\sqrt{5}$
6) $86-60\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S = \left]-3\,;\,\frac{3}{2}\right[$
2) $S = \left]\frac{8}{3}\,;\,4\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,1] \cup \left]\frac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-1[\cup]1\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 6
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5x+3)(2x+7)+(5x+3)(-4x-1)$
2) $(3x+6)(5x-3)-(3x+6)(-5x-3)$
3) $(5x-5)(6x-4)-(5x-5)(7-5x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+9)^2-5^2$
2) $25x^2-20x+4$
3) $(x+6)^2-7^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-5x<-6$
2) $4x>4$
3) $3x+3>8$
4) $4x+3\leq 6$
5) $8x+7<3-4x$
6) $3x+3\geq 6-8x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{567}$
2) $\sqrt{2205}$
3) $4\sqrt{10}-\sqrt{5}+5\sqrt{10}+5\sqrt{5}$
4) $\sqrt{11}-3\sqrt{5}-3\sqrt{11}-2\sqrt{5}$
5) $4\sqrt{3}-4\sqrt{27}+4\sqrt{108}-\sqrt{75}$
6) $(2-5\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(4-3x)(x-4)<0$
2) $(4-x)(5-5x)\leq 0$
3) $(7-2x)(5x+6)>0$
4) $\dfrac{x+7}{5x+8}<0$

Corrigé numéro 6

Exercice 1

1) $(5x+3)(6-2x)$
2) $(3x+6)(10x)$
3) $(5x-5)(11x-11)$

Exercice 2

1) $(x+4)(x+14)$
2) $(5x-2)^2$
3) $(x-1)(x+13)$

Exercice 3

1) $S = \left]\frac{6}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]1\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]\frac{5}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{4}\right]$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{3}\right[$
6) $S = \left[\frac{3}{11}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $9\sqrt{7}$
2) $21\sqrt{5}$
3) $4\sqrt{5}+9\sqrt{10}$
4) $-5\sqrt{5}-2\sqrt{11}$
5) $11\sqrt{3}$
6) $79-20\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{4}{3}\right[\cup]4\,;\,+\infty[$
2) $S = [1\,;\,4]$
3) $S = \left]-\frac{6}{5}\,;\,\frac{7}{2}\right[$
4) $S = \left]-7\,;\,-\frac{8}{5}\right[$

Sujet numéro 7
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(3x+3)(2x+3)+(3x+3)(6x-2)$
2) $(-3x-5)(-6x-7)-(-3x-5)(7x-5)$
3) $(-6x-3)(7x+5)+(-6x-3)(4x+5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+5)^2-5^2$
2) $16x^2-56x+49$
3) $(x+5)^2-(3x+1)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-2x \geq -9$
2) $-9x > 2$
3) $9-3x < 9$
4) $3-5x < 3$
5) $4-5x < 7x+4$
6) $5x-2 \leq -9x-4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{800}$
2) $\sqrt{2700}$
3) $5\sqrt{2}-2\sqrt{13}-\sqrt{2}+3\sqrt{13}$
4) $3\sqrt{2}-5\sqrt{7}-5\sqrt{2}+\sqrt{7}$
5) $-4\sqrt{20}-5\sqrt{45}-2\sqrt{80}+2\sqrt{5}$
6) $(2-3\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{5x+3}{6-3x} \leq 0$
2) $(9-3x)(3x-7) > 0$
3) $(2x+9)(4x+9) \geq 0$
4) $\dfrac{1-5x}{4x+3} \geq 0$

Corrigé numéro 7

Exercice 1

1) $(3x+3)(8x+1)$
2) $(-3x-5)(-13x-2)$
3) $(-6x-3)(11x+10)$

Exercice 2

1) $x(x+10)$
2) $(4x-7)^2$
3) $-4(x-2)(2x+3)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{9}{2}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{2}{9}\right[$
3) $S =]0\,;\,+\infty[$
4) $S =]0\,;\,+\infty[$
5) $S =]0\,;\,+\infty[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{7}\right]$

Exercice 4

1) $20\sqrt{2}$
2) $30\sqrt{3}$
3) $\sqrt{13}+4\sqrt{2}$
4) $-4\sqrt{7}-2\sqrt{2}$
5) $-29\sqrt{5}$
6) $49-12\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{5}\right] \cup]2\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]\frac{7}{3}\,;\,3\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{2}\right] \cup \left[-\frac{9}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\frac{3}{4}\,;\,\frac{1}{5}\right]$

Sujet numéro 8
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-5x-6)(6x-2)-(-5x-6)(5x+1)$
2) $(x+5)(7-3x)+(x+5)(-7x-3)$
3) $(2x+5)(3x-6)+(2x+5)(2-6x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2+32x+16$
2) $(x-2)^2-(4x+3)^2$
3) $(x-7)^2-3^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-4x \geq 6$
2) $-8x \leq -8$
3) $-8x-8 \leq -3$
4) $3x-7 < -5$
5) $8-5x > 6-3x$
6) $2x-5 \leq -7x-3$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{2000}$
2) $\sqrt{9800}$
3) $2\sqrt{3}+5\sqrt{2}-2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$
4) $\sqrt{5}+3\sqrt{3}+2\sqrt{5}-3\sqrt{3}$
5) $\sqrt{75}-2\sqrt{12}-5\sqrt{3}-3\sqrt{108}$
6) $(1-2\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(5-x)(8-3x) \leq 0$
2) $(-4x-5)(-2x-7) \geq 0$
3) $\dfrac{7-5x}{3x-2} \leq 0$
4) $\dfrac{6-5x}{9-2x} \leq 0$

Corrigé numéro 8

Exercice 1

1) $(-5x-6)(x-3)$
2) $(x+5)(4-10x)$
3) $(2x+5)(-3x-4)$

Exercice 2

1) $(4x+4)^2$
2) $-(3x+5)(5x+1)$
3) $(x-10)(x-4)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{3}{2}\right]$
2) $S = [1\,;\,+\infty[$
3) $S = \left[-\dfrac{5}{8}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{2}{3}\right[$
5) $S =]-\infty\,;\,1[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{2}{9}\right]$

Exercice 4

1) $20\sqrt{5}$
2) $70\sqrt{2}$
3) $8\sqrt{2}$
4) $3\sqrt{5}$
5) $-22\sqrt{3}$
6) $45-4\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left[\dfrac{8}{3}\,;\,5\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{7}{2}\right] \cup \left[-\dfrac{5}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{2}{3}\right[\cup \left[\dfrac{7}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left[\dfrac{6}{5}\,;\,\dfrac{9}{2}\right[$

Sujet numéro 9
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(x+4)(-3x-2)-(x+4)(-3x-7)$
2) $(5x+6)(6-2x)+(5x+6)(2x+1)$
3) $(5x-4)(7x+2)+(5x-4)(-7x-6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $9x^2-18x+9$
2) $(x+6)^2-(5x+4)^2$
3) $(x+3)^2-(2x+5)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $7x>9$
2) $-6x\geq 7$
3) $7-6x\leq 7$
4) $2x+6>-4$
5) $5x+6>6x+4$
6) $4x+5\geq 7x-6$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{200}$
2) $\sqrt{153125}$
3) $2\sqrt{2}+2\sqrt{3}-3\sqrt{2}+3\sqrt{3}$
4) $3\sqrt{13}-5\sqrt{10}-2\sqrt{13}-4\sqrt{10}$
5) $-3\sqrt{7}-5\sqrt{175}+4\sqrt{252}-2\sqrt{28}$
6) $(3-3\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-2x-3}{x+2}>0$
2) $\dfrac{4-2x}{-5x-8}\geq 0$
3) $\dfrac{-2x-5}{3x+2}<0$
4) $(-5x-8)(5x-4)<0$

Corrigé numéro 9

Exercice 1

1) $(x+4)(5)$
2) $(5x+6)(7)$
3) $(5x-4)(-4)$

Exercice 2

1) $(3x-3)^2$
2) $-4(2x-1)(3x+5)$
3) $-(x+2)(3x+8)$

Exercice 3

1) $S = \left]\frac{9}{7}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{6}\right]$
3) $S = [0\,;\,+\infty[$
4) $S =]-5\,;\,+\infty[$
5) $S =]-\infty\,;\,2[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{11}{3}\right]$

Exercice 4

1) $10\sqrt{2}$
2) $175\sqrt{5}$
3) $-\sqrt{2}+5\sqrt{3}$
4) $-9\sqrt{10}+\sqrt{13}$
5) $-8\sqrt{7}$
6) $72-18\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S = \left]-2\,;\,-\frac{3}{2}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{8}{5}\right[\cup [2\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{2}\right[\cup \left]-\frac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{8}{5}\right[\cup \left]\frac{4}{5}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 10
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5-3x)(2x+4)-(5-3x)(4x+4)$
2) $(4x+2)(2x+3)-(4x+2)(5x+5)$
3) $(4x+2)(4x-4)+(4x+2)(6-5x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2-24x+9$
2) $(x+3)^2-(5x+6)^2$
3) $(x+4)^2-4^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $2x \geq -8$
2) $7x \geq 4$
3) $2-8x < -6$
4) $3-9x < -5$
5) $-7x-8 > -3x-7$
6) $2x-8 > -8x-4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{16807}$
2) $\sqrt{252}$
3) $4\sqrt{7}-2\sqrt{10}+4\sqrt{7}-4\sqrt{10}$
4) $2\sqrt{13}-2\sqrt{3}+5\sqrt{13}+4\sqrt{3}$
5) $5\sqrt{175}-3\sqrt{7}-5\sqrt{112}-4\sqrt{63}$
6) $(6-2\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{2x+7}{-5x-2} < 0$
2) $(3-4x)(5-4x) > 0$
3) $(x+5)(3x+6) \geq 0$
4) $(-x-3)(5x-2) \leq 0$

Corrigé numéro 10

Exercice 1

1) $(5-3x)(-2x)$
2) $(4x+2)(-3x-2)$
3) $(4x+2)(2-x)$

Exercice 2

1) $(4x-3)^2$
2) $-3(2x+3)(4x+3)$
3) $x(x+8)$

Exercice 3

1) $S = [-4\,;\,+\infty[$
2) $S = \left[\frac{4}{7}\,;\,+\infty\right[$
3) $S =]1\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]\frac{8}{9}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{4}\right[$
6) $S = \left]\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $49\sqrt{7}$
2) $6\sqrt{7}$
3) $-6\sqrt{10}+8\sqrt{7}$
4) $2\sqrt{3}+7\sqrt{13}$
5) $-10\sqrt{7}$
6) $56-24\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{2}\right[\cup \left]-\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{4}\right[\cup \left]\frac{5}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,-5] \cup [-2\,;\,+\infty[$
4) $S =]-\infty\,;\,-3] \cup \left[\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 11
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(3x+7)(3x+5)-(3x+7)(-3x-3)$
2) $(x-7)(7x+3)+(x-7)(5x-4)$
3) $(7-3x)(-5x-5)-(7-3x)(-2x-4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+1)^2-(3x-7)^2$
2) $25x^2+60x+36$
3) $(x+9)^2-4^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $9x \geq -7$
2) $6x > 7$
3) $3-5x \leq -6$
4) $4x-7 > 4$
5) $-7x-7 > 3x-7$
6) $9x-6 \geq 5x-3$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{9800}$
2) $\sqrt{823543}$
3) $4\sqrt{7}+3\sqrt{13}+5\sqrt{7}-2\sqrt{13}$
4) $\sqrt{5}+3\sqrt{13}-\sqrt{5}-4\sqrt{13}$
5) $4\sqrt{50}-\sqrt{8}+\sqrt{2}+4\sqrt{18}$
6) $(1-\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(x-7)(5x+2) \leq 0$
2) $\dfrac{4x+9}{4x-5} > 0$
3) $\dfrac{5x+9}{-4x-9} > 0$
4) $\dfrac{8-x}{2x-2} < 0$

Corrigé numéro 11

Exercice 1

1) $(3x+7)(6x+8)$
2) $(x-7)(12x-1)$
3) $(7-3x)(-3x-1)$

Exercice 2

1) $-4(x-4)(2x-3)$
2) $(5x+6)^2$
3) $(x+5)(x+13)$

Exercice 3

1) $S = \left[-\frac{7}{9}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]\frac{7}{6}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[\frac{9}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]\frac{11}{4}\,;\,+\infty\right[$
5) $S =]-\infty\,;\,0[$
6) $S = \left[\frac{3}{4}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $70\sqrt{2}$
2) $343\sqrt{7}$
3) $\sqrt{13}+9\sqrt{7}$
4) $-\sqrt{13}$
5) $31\sqrt{2}$
6) $11-2\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S = \left[-\frac{2}{5}\,;\,7\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{4}\right[\cup \left]\frac{5}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\frac{9}{4}\,;\,-\frac{9}{5}\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,1[\cup]8\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 12
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(7-2x)(-4x-3)+(7-2x)(6x-3)$
2) $(-2x-3)(6x-4)-(-2x-3)(7-3x)$
3) $(5x+6)(6x+3)-(5x+6)(3-6x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-1)^2-9^2$
2) $(x+5)^2-(5x-1)^2$
3) $9x^2+12x+4$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-4x>-6$
2) $5x<9$
3) $9x+9\leq -7$
4) $4x-2<-7$
5) $3-8x<3-5x$
6) $-8x-6\geq 2x-8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{450}$
2) $\sqrt{12348}$
3) $\sqrt{2}-4\sqrt{11}+\sqrt{2}+\sqrt{11}$
4) $4\sqrt{10}+2\sqrt{11}-4\sqrt{10}+4\sqrt{11}$
5) $-5\sqrt{2}-3\sqrt{50}-4\sqrt{72}-4\sqrt{32}$
6) $(6-2\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-4x-7}{x-5}\leq 0$
2) $\dfrac{5x+6}{3x-7}\leq 0$
3) $(-3x-6)\,(2x-2)\leq 0$
4) $\dfrac{-2x-4}{2x-3}\geq 0$

Corrigé numéro 12

Exercice 1

1) $(7-2x)(2x-6)$
2) $(-2x-3)(9x-11)$
3) $(5x+6)(12x)$

Exercice 2

1) $(x-10)(x+8)$
2) $-4(2x-3)(3x+2)$
3) $(3x+2)^2$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{2}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{9}{5}\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{16}{9}\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{4}\right[$
5) $S =]0\,;\,+\infty[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{5}\right]$

Exercice 4

1) $15\sqrt{2}$
2) $42\sqrt{7}$
3) $-3\sqrt{11}+2\sqrt{2}$
4) $6\sqrt{11}$
5) $-60\sqrt{2}$
6) $76-24\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{4}\right] \cup]5\,;\,+\infty[$
2) $S = \left[-\frac{6}{5}\,;\,\frac{7}{3}\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,-2] \cup [1\,;\,+\infty[$
4) $S = \left[-2\,;\,\frac{3}{2}\right[$

Sujet numéro 13
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-5x-6)(2-4x)+(-5x-6)(7-3x)$
2) $(2x-6)(4x-3)-(2x-6)(5x+7)$
3) $(6x-2)(6x+2)-(6x-2)(2x+1)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $25x^2-90x+81$
2) $(x-1)^2-6^2$
3) $(x-5)^2-8^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $8x>6$
2) $4x\geq 8$
3) $7x+3<-6$
4) $5x+5\leq -8$
5) $7x+7\leq 6x+7$
6) $4x-3\geq 7-3x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{112}$
2) $\sqrt{19845}$
3) $4\sqrt{2}-5\sqrt{3}+3\sqrt{2}-3\sqrt{3}$
4) $3\sqrt{13}+3\sqrt{2}+3\sqrt{13}+\sqrt{2}$
5) $3\sqrt{2}-\sqrt{50}+2\sqrt{32}-2\sqrt{18}$
6) $(2-2\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(2-5x)\,(x+8)>0$
2) $\dfrac{9-x}{-2x-2}<0$
3) $\dfrac{2x+2}{1-5x}\leq 0$
4) $\dfrac{-2x-3}{3-2x}>0$

Corrigé numéro 13

Exercice 1

1) $(-5x-6)(9-7x)$
2) $(2x-6)(-x-10)$
3) $(6x-2)(4x+1)$

Exercice 2

1) $(5x-9)^2$
2) $(x-7)(x+5)$
3) $(x-13)(x+3)$

Exercice 3

1) $S = \left]\frac{3}{4}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = [2\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{7}\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{13}{5}\right]$
5) $S =]-\infty\,;\,0]$
6) $S = \left[\frac{10}{7}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $4\sqrt{7}$
2) $63\sqrt{5}$
3) $-8\sqrt{3}+7\sqrt{2}$
4) $4\sqrt{2}+6\sqrt{13}$
5) 0
6) $48-8\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left]-8\,;\,\frac{2}{5}\right[$
2) $S =]-1\,;\,9[$
3) $S =]-\infty\,;\,-1] \cup \left]\frac{1}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right[\cup \left]\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 14
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-2x-4)(4x+5)+(-2x-4)(6-3x)$
2) $(5-3x)(-6x-4)+(5-3x)(4x-1)$
3) $(3-4x)(3x+7)+(3-4x)(-5x-2)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-5)^2-(4x-2)^2$
2) $25x^2-20x+4$
3) $(x-9)^2-6^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-2x>9$
2) $5x<-7$
3) $-8x-5<-5$
4) $-2x-3\leq-3$
5) $-4x-4<-5x-2$
6) $8x+7<9x+9$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{55125}$
2) $\sqrt{5488}$
3) $2\sqrt{13}+5\sqrt{10}-4\sqrt{13}-5\sqrt{10}$
4) $4\sqrt{7}-3\sqrt{5}-\sqrt{7}-4\sqrt{5}$
5) $-2\sqrt{50}+5\sqrt{8}-3\sqrt{2}+2\sqrt{18}$
6) $(2-2\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3x+3}{3x-1}>0$
2) $\dfrac{3x-5}{x+1}\leq 0$
3) $(x-6)(4x+2)>0$
4) $(-2x-6)(5x+3)<0$

Corrigé numéro 14

Exercice 1

1) $(-2x-4)(x+11)$
2) $(5-3x)(-2x-5)$
3) $(3-4x)(5-2x)$

Exercice 2

1) $-3(x+1)(5x-7)$
2) $(5x-2)^2$
3) $(x-15)(x-3)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{2}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{7}{5}\right[$
3) $S =]0\,;\,+\infty[$
4) $S = [0\,;\,+\infty[$
5) $S =]-\infty\,;\,2[$
6) $S =]-2\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $105\sqrt{5}$
2) $28\sqrt{7}$
3) $-2\sqrt{13}$
4) $-7\sqrt{5}+3\sqrt{7}$
5) $3\sqrt{2}$
6) $16-8\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S =]-\infty\,;\,-1[\,\cup\left]\dfrac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-1\,;\,\dfrac{5}{3}\right]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{2}\right[\,\cup\,]6\,;\,+\infty[$
4) $S =]-\infty\,;\,-3[\,\cup\left]-\dfrac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 15
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-3x-7)(4x+7)+(-3x-7)(-7x-4)$
2) $(x+3)(2-6x)+(x+3)(2x+2)$
3) $(7-5x)(-4x-2)-(7-5x)(-2x-6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2+16x+4$
2) $(x+7)^2-3^2$
3) $(x+5)^2-3^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $8x \geq 4$
2) $-6x > -5$
3) $-7x-7 < -3$
4) $-3x-6 \geq 5$
5) $-6x-3 > -5x-3$
6) $9x+8 > 7-3x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{108}$
2) $\sqrt{7203}$
3) $4\sqrt{10}+2\sqrt{13}+\sqrt{10}+3\sqrt{13}$
4) $2\sqrt{13}-5\sqrt{10}-2\sqrt{13}+2\sqrt{10}$
5) $-4\sqrt{3}+2\sqrt{12}+3\sqrt{108}-4\sqrt{75}$
6) $(5-3\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-4x-7)\,(5x+7) \geq 0$
2) $\dfrac{5-4x}{-2x-8} < 0$
3) $\dfrac{-x-2}{2-5x} \geq 0$
4) $(3-3x)\,(-2x-8) \geq 0$

Corrigé numéro 15

Exercice 1

1) $(-3x-7)(3-3x)$
2) $(x+3)(4-4x)$
3) $(7-5x)(4-2x)$

Exercice 2

1) $(4x+2)^2$
2) $(x+4)(x+10)$
3) $(x+2)(x+8)$

Exercice 3

1) $S = \left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{5}{6}\right[$
3) $S = \left]-\frac{4}{7}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{11}{3}\right]$
5) $S =]-\infty\,;\,0[$
6) $S = \left]-\frac{1}{12}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $6\sqrt{3}$
2) $49\sqrt{3}$
3) $5\sqrt{10}+5\sqrt{13}$
4) $-3\sqrt{10}$
5) $-2\sqrt{3}$
6) $52-30\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left[-\frac{7}{4}\,;\,-\frac{7}{5}\right]$
2) $S = \left]-4\,;\,\frac{5}{4}\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,-2] \cup \left]\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-4] \cup [1\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 16
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(4x-4)(6x+5)+(4x-4)(7x+4)$
2) $(5x-6)(4x-7)-(5x-6)(1-6x)$
3) $(5-3x)(4x+3)+(5-3x)(-7x-7)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-7)^2-8^2$
2) $(x+5)^2-(2x-1)^2$
3) $25x^2+40x+16$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-2x>-7$
2) $-8x\geq 4$
3) $-7x-7>3$
4) $5x+7<-9$
5) $-5x-2\geq 9x-3$
6) $6-2x\geq 4x+9$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{153125}$
2) $\sqrt{2205}$
3) $5\sqrt{7}-3\sqrt{11}+\sqrt{7}+4\sqrt{11}$
4) $4\sqrt{2}+4\sqrt{11}-3\sqrt{2}-5\sqrt{11}$
5) $-3\sqrt{32}-2\sqrt{2}+5\sqrt{18}+4\sqrt{72}$
6) $(4-2\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{4x+3}{-x-7}\geq 0$
2) $(2x-2)(3x-5)>0$
3) $\dfrac{3x+5}{-2x-2}>0$
4) $(2x+7)(5x+1)\leq 0$

Corrigé numéro 16

Exercice 1

1) $(4x-4)(13x+9)$
2) $(5x-6)(10x-8)$
3) $(5-3x)(-3x-4)$

Exercice 2

1) $(x-15)(x+1)$
2) $-(x-6)(3x+4)$
3) $(5x+4)^2$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{7}{2}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{10}{7}\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{16}{5}\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{14}\right]$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right]$

Exercice 4

1) $175\sqrt{5}$
2) $21\sqrt{5}$
3) $\sqrt{11}+6\sqrt{7}$
4) $-\sqrt{11}+\sqrt{2}$
5) $25\sqrt{2}$
6) $28-16\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-7\,;\,-\frac{3}{4}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,1\right[\cup \left]\frac{5}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\frac{5}{3}\,;\,-1\right[$
4) $S = \left[-\frac{7}{2}\,;\,-\frac{1}{5}\right]$

Sujet numéro 17
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(7-4x)(5x-4)-(7-4x)(-3x-4)$
2) $(-x-7)(-3x-4)-(-x-7)(-6x-2)$
3) $(-2x-5)(2x+7)-(-2x-5)(6x+6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2+20x+25$
2) $(x-4)^2-8^2$
3) $(x-5)^2-4^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-7x \leq -9$
2) $-9x \leq 8$
3) $2x+9 > -8$
4) $5x-8 \leq -8$
5) $8x+9 < 5x+7$
6) $-7x-6 \geq 2x+8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{180}$
2) $\sqrt{800}$
3) $2\sqrt{11}-\sqrt{10}-\sqrt{11}-\sqrt{10}$
4) $2\sqrt{5}-2\sqrt{11}-5\sqrt{5}-\sqrt{11}$
5) $-4\sqrt{252}-4\sqrt{7}-3\sqrt{112}+2\sqrt{63}$
6) $(4-2\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(6-2x)\,(4x+6) \leq 0$
2) $(2x+7)\,(4x-7) \leq 0$
3) $(9-4x)\,(-2x-6) \geq 0$
4) $\dfrac{3x-7}{6-x} < 0$

Corrigé numéro 17

Exercice 1

1) $(7-4x)(8x)$
2) $(-x-7)(3x-2)$
3) $(-2x-5)(1-4x)$

Exercice 2

1) $(2x+5)^2$
2) $(x-12)(x+4)$
3) $(x-9)(x-1)$

Exercice 3

1) $S = \left[\frac{9}{7}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left[-\frac{8}{9}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\frac{17}{2}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,0]$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{2}{3}\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{14}{9}\right]$

Exercice 4

1) $6\sqrt{5}$
2) $20\sqrt{2}$
3) $-2\sqrt{10}+\sqrt{11}$
4) $-3\sqrt{11}-3\sqrt{5}$
5) $-34\sqrt{7}$
6) $44-16\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right] \cup [3\,;\,+\infty[$
2) $S = \left[-\frac{7}{2}\,;\,\frac{7}{4}\right]$
3) $S =]-\infty\,;\,-3] \cup \left[\frac{9}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{7}{3}\right[\cup]6\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 18
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(6x+2)(2x-5)+(6x+2)(2x-1)$
2) $(x-5)(-6x-7)-(x-5)(2x+7)$
3) $(x-4)(-7x-6)+(x-4)(5x+5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+1)^2-(2x-7)^2$
2) $16x^2+64x+64$
3) $(x+5)^2-(5x+2)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-6x<-2$
2) $-8x\leq-3$
3) $7-8x\leq-8$
4) $-5x-9<-4$
5) $-9x-7\geq-3x-5$
6) $-3x-2>-7x-2$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{3920}$
2) $\sqrt{1575}$
3) $3\sqrt{5}+5\sqrt{13}+5\sqrt{5}+\sqrt{13}$
4) $2\sqrt{2}-5\sqrt{13}-\sqrt{2}-4\sqrt{13}$
5) $-4\sqrt{180}-3\sqrt{20}-5\sqrt{5}-5\sqrt{45}$
6) $(6-5\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{5x+5}{3x+7}\geq 0$
2) $\dfrac{-2x-6}{3-5x}>0$
3) $\dfrac{-4x-8}{-3x-3}\leq 0$
4) $(1-3x)(2x+8)>0$

Corrigé numéro 18

Exercice 1

1) $(6x+2)(4x-6)$
2) $(x-5)(-8x-14)$
3) $(x-4)(-2x-1)$

Exercice 2

1) $-3(x-8)(x-2)$
2) $(4x+8)^2$
3) $-(4x-3)(6x+7)$

Exercice 3

1) $S = \left]\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left[\frac{3}{8}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[\frac{15}{8}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-1\,;\,+\infty[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{3}\right]$
6) $S =]0\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $28\sqrt{5}$
2) $15\sqrt{7}$
3) $8\sqrt{5}+6\sqrt{13}$
4) $-9\sqrt{13}+\sqrt{2}$
5) $-50\sqrt{5}$
6) $311-60\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{3}\right[\cup [-1\,;\,+\infty[$
2) $S =]-\infty\,;\,-3[\cup \left]\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = [-2\,;\,-1[$
4) $S = \left]-4\,;\,\frac{1}{3}\right[$

Sujet numéro 19
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(3-4x)(2x-4)-(3-4x)(1-3x)$
2) $(3x-4)(2x+3)+(3x-4)(7x-2)$
3) $(4x+6)(-2x-3)-(4x+6)(3x-5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+2)^2-5^2$
2) $(x+3)^2-7^2$
3) $16x^2-48x+36$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $2x>8$
2) $-4x\geq -4$
3) $8x-7\leq -3$
4) $3x-5<-7$
5) $-2x-6>8-6x$
6) $-2x-2\leq -4x-5$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{500}$
2) $\sqrt{16875}$
3) $2\sqrt{5}-2\sqrt{3}-4\sqrt{5}-3\sqrt{3}$
4) $\sqrt{5}-3\sqrt{3}-3\sqrt{5}+2\sqrt{3}$
5) $\sqrt{75}+4\sqrt{12}+2\sqrt{3}+3\sqrt{27}$
6) $(4-4\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(1-2x)(7-3x)\geq 0$
2) $(2-5x)(x+6)<0$
3) $(2x+9)(5x-9)>0$
4) $(-3x-4)(x-7)\geq 0$

Corrigé numéro 19

Exercice 1

1) $(3-4x)(5x-5)$
2) $(3x-4)(9x+1)$
3) $(4x+6)(2-5x)$

Exercice 2

1) $(x-3)(x+7)$
2) $(x-4)(x+10)$
3) $(4x-6)^2$

Exercice 3

1) $S =]4\,;\,+\infty[$
2) $S =]-\infty\,;\,1]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{2}{3}\right[$
5) $S = \left]\frac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right]$

Exercice 4

1) $10\sqrt{5}$
2) $75\sqrt{3}$
3) $-5\sqrt{3}-2\sqrt{5}$
4) $-2\sqrt{5}-\sqrt{3}$
5) $24\sqrt{3}$
6) $128-32\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-6[\cup \left]\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{2}\right[\cup \left]\frac{9}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left[-\frac{4}{3}\,;\,7\right]$

Sujet numéro 20
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-x-4)(-3x-2)+(-x-4)(2x+2)$
2) $(-4x-4)(5-7x)-(-4x-4)(6x-4)$
3) $(2x+5)(2x+7)-(2x+5)(6x-2)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2-56x+49$
2) $(x+5)^2-4^2$
3) $(x-2)^2-6^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $2x \geq 6$
2) $-7x < -4$
3) $-4x-3 < -8$
4) $-9x-7 \geq -2$
5) $4x-9 \leq 5x+5$
6) $-2x-8 < -3x-5$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{77175}$
2) $\sqrt{2352}$
3) $3\sqrt{13}+4\sqrt{3}+5\sqrt{13}+3\sqrt{3}$
4) $3\sqrt{2}+2\sqrt{10}+5\sqrt{2}-2\sqrt{10}$
5) $3\sqrt{175}+2\sqrt{63}+2\sqrt{28}+4\sqrt{7}$
6) $(2-4\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-3x-5}{4x-8} < 0$
2) $(2-4x)(4x+6) > 0$
3) $(-x-5)(4x-3) \geq 0$
4) $\dfrac{x+7}{2x-2} > 0$

Corrigé numéro 20

Exercice 1

1) $(-x-4)(-x)$
2) $(-4x-4)(9-13x)$
3) $(2x+5)(9-4x)$

Exercice 2

1) $(4x-7)^2$
2) $(x+1)(x+9)$
3) $(x-8)(x+4)$

Exercice 3

1) $S = [3\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]\frac{4}{7}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]\frac{5}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{9}\right]$
5) $S = [-14\,;\,+\infty[$
6) $S =]-\infty\,;\,3[$

Exercice 4

1) $105\sqrt{7}$
2) $28\sqrt{3}$
3) $7\sqrt{3}+8\sqrt{13}$
4) $8\sqrt{2}$
5) $29\sqrt{7}$
6) $52-16\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{3}\right[\cup]2\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]-\frac{3}{2}\,;\,\frac{1}{2}\right[$
3) $S = \left[-5\,;\,\frac{3}{4}\right]$
4) $S =]-\infty\,;\,-7[\cup]1\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 21
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(2-2x)(7-3x)-(2-2x)(-5x-3)$
2) $(4x-3)(5-6x)-(4x-3)(2x-6)$
3) $(-5x-4)(-4x-7)+(-5x-4)(5-2x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+5)^2-3^2$
2) $9x^2+54x+81$
3) $(x-6)^2-7^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-4x \leq -8$
2) $-8x < -2$
3) $7-4x > 3$
4) $2-6x \geq -3$
5) $-6x-5 > 8x-7$
6) $5x-9 > 8x+8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{4050}$
2) $\sqrt{67228}$
3) $5\sqrt{7}+\sqrt{2}+4\sqrt{7}-4\sqrt{2}$
4) $\sqrt{2}+\sqrt{10}-5\sqrt{2}-\sqrt{10}$
5) $3\sqrt{5}-4\sqrt{180}+4\sqrt{125}+4\sqrt{45}$
6) $(1-\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-5x-3}{3x+8} < 0$
2) $\dfrac{5x-7}{3x+6} > 0$
3) $\dfrac{-x-7}{9-3x} > 0$
4) $\dfrac{-x-3}{7-5x} < 0$

Corrigé numéro 21

Exercice 1

1) $(2-2x)(2x+10)$
2) $(4x-3)(11-8x)$
3) $(-5x-4)(-6x-2)$

Exercice 2

1) $(x+2)(x+8)$
2) $(3x+9)^2$
3) $(x-13)(x+1)$

Exercice 3

1) $S = [2\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]\frac{1}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,1[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{5}{6}\right]$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{7}\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{17}{3}\right[$

Exercice 4

1) $45\sqrt{2}$
2) $98\sqrt{7}$
3) $-3\sqrt{2}+9\sqrt{7}$
4) $-4\sqrt{2}$
5) $11\sqrt{5}$
6) $8-2\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{8}{3}\right[\cup \left]-\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-2[\cup \left]\frac{7}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,-7[\cup]3\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-3\,;\,\frac{7}{5}\right[$

Sujet numéro 22
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5x-4)(2x-7)-(5x-4)(3x-7)$
2) $(3x-3)(7x-2)+(3x-3)(2x-6)$
3) $(3-3x)(6x+5)-(3-3x)(5-4x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+6)^2-(3x+3)^2$
2) $(x+2)^2-(2x-6)^2$
3) $25x^2+90x+81$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $7x \geq -8$
2) $4x \geq -8$
3) $6x+9 \leq 3$
4) $7x-3 \geq 7$
5) $-4x-8 \geq 9-2x$
6) $7x+2 \leq 4-5x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{108}$
2) $\sqrt{450}$
3) $2\sqrt{7}+3\sqrt{2}-5\sqrt{7}+5\sqrt{2}$
4) $3\sqrt{2}-2\sqrt{3}-\sqrt{2}+2\sqrt{3}$
5) $-\sqrt{5}+4\sqrt{20}-2\sqrt{125}-4\sqrt{180}$
6) $(2-4\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(2-3x)(-4x-8) \leq 0$
2) $(-4x-1)(3x-3) < 0$
3) $(-x-9)(x-8) \geq 0$
4) $\dfrac{-x-8}{1-2x} \geq 0$

Corrigé numéro 22

Exercice 1

1) $(5x-4)(-x)$
2) $(3x-3)(9x-8)$
3) $(3-3x)(10x)$

Exercice 2

1) $-(2x-3)(4x+9)$
2) $-(x-8)(3x-4)$
3) $(5x+9)^2$

Exercice 3

1) $S = \left[-\dfrac{8}{7}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = [-2\,;\,+\infty[$
3) $S =]-\infty\,;\,-1]$
4) $S = \left[\dfrac{10}{7}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{17}{2}\right]$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{6}\right]$

Exercice 4

1) $6\sqrt{3}$
2) $15\sqrt{2}$
3) $-3\sqrt{7}+8\sqrt{2}$
4) $2\sqrt{2}$
5) $-27\sqrt{5}$
6) $164-16\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S = \left[-2\,;\,\dfrac{2}{3}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{4}\right[\cup]1\,;\,+\infty[$
3) $S = [-9\,;\,8]$
4) $S =]-\infty\,;\,-8] \cup \left]\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 23
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-4x-6)(7x+2)-(-4x-6)(1-3x)$
2) $(4x-7)(-4x-3)+(4x-7)(4x+7)$
3) $(6x-5)(4-3x)+(6x-5)(-6x-4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-8)^2-6^2$
2) $4x^2+16x+16$
3) $(x+8)^2-6^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $3x<-6$
2) $-4x\geq 2$
3) $5x+9>-7$
4) $4x-3<9$
5) $9x+8\leq 9-6x$
6) $5x+9>-3x-3$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{7203}$
2) $\sqrt{12500}$
3) $5\sqrt{7}-5\sqrt{11}-5\sqrt{7}-2\sqrt{11}$
4) $\sqrt{5}-2\sqrt{7}+\sqrt{5}-5\sqrt{7}$
5) $-3\sqrt{72}-4\sqrt{8}+\sqrt{18}+2\sqrt{2}$
6) $(3-4\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-2x-7)\,(2x+9)\leq 0$
2) $(-2x-5)\,(x+7)>0$
3) $\dfrac{3-x}{-3x-1}\geq 0$
4) $(9-5x)\,(5x-3)>0$

Corrigé numéro 23

Exercice 1

1) $(-4x-6)(10x+1)$
2) $(4x-7)(4)$
3) $(6x-5)(-9x)$

Exercice 2

1) $(x-14)(x-2)$
2) $(2x+4)^2$
3) $(x+2)(x+14)$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,-2[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{2}\right]$
3) $S = \left]-\dfrac{16}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,3[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{15}\right]$
6) $S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $49\sqrt{3}$
2) $50\sqrt{5}$
3) $-7\sqrt{11}$
4) $-7\sqrt{7}+2\sqrt{5}$
5) $-21\sqrt{2}$
6) $89-24\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{2}\right] \cup \left[-\dfrac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-7\,;\,-\dfrac{5}{2}\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{3}\right[\cup [3\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]\dfrac{3}{5}\,;\,\dfrac{9}{5}\right[$

Sujet numéro 24
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-5x-2)(6x-6)+(-5x-2)(-2x-4)$
2) $(5x+2)(2x+7)-(5x+2)(6x+2)$
3) $(4x-2)(-4x-7)-(4x-2)(7x+4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-2)^2-(5x+4)^2$
2) $4x^2-8x+4$
3) $(x-4)^2-3^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $4x<4$
2) $-7x<2$
3) $7x+6\geq 5$
4) $7x+5\geq 6$
5) $6x+4\leq 7x+2$
6) $-3x-8>5x-8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{12348}$
2) $\sqrt{980}$
3) $5\sqrt{11}+\sqrt{5}-4\sqrt{11}-2\sqrt{5}$
4) $\sqrt{3}-2\sqrt{13}+3\sqrt{3}+3\sqrt{13}$
5) $-2\sqrt{175}+\sqrt{112}+5\sqrt{7}+3\sqrt{28}$
6) $(1-4\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(3x+1)(5x-7)<0$
2) $(5x-9)(5x-4)\geq 0$
3) $(2-4x)(3-5x)\geq 0$
4) $\dfrac{-x-5}{7-3x}\geq 0$

Corrigé numéro 24

Exercice 1

1) $(-5x-2)(4x-10)$
2) $(5x+2)(5-4x)$
3) $(4x-2)(-11x-11)$

Exercice 2

1) $-4(2x+3)(3x+1)$
2) $(2x-2)^2$
3) $(x-7)(x-1)$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,1[$
2) $S = \left]-\dfrac{2}{7}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[-\dfrac{1}{7}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left[\dfrac{1}{7}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = [2\,;\,+\infty[$
6) $S =]-\infty\,;\,0[$

Exercice 4

1) $42\sqrt{7}$
2) $14\sqrt{5}$
3) $-\sqrt{5}+\sqrt{11}$
4) $\sqrt{13}+4\sqrt{3}$
5) $5\sqrt{7}$
6) $81-8\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\dfrac{1}{3}\,;\,\dfrac{7}{5}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{4}{5}\right] \cup \left[\dfrac{9}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{2}\right] \cup \left[\dfrac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-5] \cup \left]\dfrac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 25
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(4x-7)(2x+6)+(4x-7)(7x+5)$
2) $(-x-7)(3x-5)-(-x-7)(2x-6)$
3) $(-4x-6)(4x-3)-(-4x-6)(7x+4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $25x^2+50x+25$
2) $(x+7)^2-5^2$
3) $(x-4)^2-9^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-3x>9$
2) $-2x<-3$
3) $3x-4\geq 9$
4) $6-5x>6$
5) $5-8x<-4x-8$
6) $5x+7<-8x-8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{24500}$
2) $\sqrt{4500}$
3) $2\sqrt{11}+2\sqrt{7}+5\sqrt{11}+3\sqrt{7}$
4) $2\sqrt{7}-2\sqrt{10}+\sqrt{7}+5\sqrt{10}$
5) $-2\sqrt{12}+4\sqrt{48}+4\sqrt{27}-5\sqrt{3}$
6) $(1-3\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-5x-2}{9-2x}\geq 0$
2) $(-4x-4)\,(5x+3)<0$
3) $(-3x-3)\,(2x+5)\geq 0$
4) $(1-4x)\,(9-x)\geq 0$

Corrigé numéro 25

Exercice 1

1) $(4x-7)(9x+11)$
2) $(-x-7)(x+1)$
3) $(-4x-6)(-3x-7)$

Exercice 2

1) $(5x+5)^2$
2) $(x+2)(x+12)$
3) $(x-13)(x+5)$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,-3[$
2) $S = \left]\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[\frac{13}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,0[$
5) $S = \left]\frac{13}{4}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{15}{13}\right[$

Exercice 4

1) $70\sqrt{5}$
2) $30\sqrt{5}$
3) $5\sqrt{7}+7\sqrt{11}$
4) $3\sqrt{7}+3\sqrt{10}$
5) $19\sqrt{3}$
6) $91-6\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{2}{5}\right] \cup \left]\frac{9}{2}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-1[\cup \left]-\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[-\frac{5}{2}\,;\,-1\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{4}\right] \cup [9\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 26
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-3x-2)(-4x-5)+(-3x-2)(4x+1)$
2) $(-2x-3)(-4x-6)+(-2x-3)(4-3x)$
3) $(4-x)(-7x-5)+(4-x)(-5x-4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2-36x+81$
2) $(x+7)^2-(4x-7)^2$
3) $(x-4)^2-7^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-6x \geq 4$
2) $5x > -2$
3) $-4x-2 \leq 8$
4) $-2x-7 < 8$
5) $7x+7 \leq 8x-9$
6) $2x+2 > 8x+8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{11250}$
2) $\sqrt{288}$
3) $\sqrt{13}-5\sqrt{5}-5\sqrt{13}+4\sqrt{5}$
4) $\sqrt{11}+2\sqrt{5}+4\sqrt{11}+4\sqrt{5}$
5) $5\sqrt{27}-3\sqrt{3}-\sqrt{108}+4\sqrt{12}$
6) $(1-\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(2x-6)(3x+4) \geq 0$
2) $\dfrac{-x-2}{5x+2} > 0$
3) $\dfrac{2-2x}{3x+6} \leq 0$
4) $\dfrac{-5x-6}{5x+7} \leq 0$

Corrigé numéro 26

Exercice 1

1) $(-3x-2)(-4)$
2) $(-2x-3)(-7x-2)$
3) $(4-x)(-12x-9)$

Exercice 2

1) $(2x-9)^2$
2) $-5x(3x-14)$
3) $(x-11)(x+3)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{2}{3}\right]$
2) $S = \left]-\dfrac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[-\dfrac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\dfrac{15}{2}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = [16\,;\,+\infty[$
6) $S =]-\infty\,;\,-1[$

Exercice 4

1) $75\sqrt{2}$
2) $12\sqrt{2}$
3) $-4\sqrt{13}-\sqrt{5}$
4) $6\sqrt{5}+5\sqrt{11}$
5) $14\sqrt{3}$
6) $12-2\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{4}{3}\right] \cup [3\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]-2\,;\,-\dfrac{2}{5}\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,-2[\cup [1\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{7}{5}\right[\cup \left[-\dfrac{6}{5}\,;\,+\infty\right[$

Sujet numéro 27
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-6x-4)(5x+5)-(-6x-4)(-2x-4)$
2) $(-4x-2)(-7x-5)-(-4x-2)(7x+2)$
3) $(6x-7)(-3x-4)+(6x-7)(-2x-1)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+5)^2-(3x+4)^2$
2) $9x^2-18x+9$
3) $(x-2)^2-(4x+7)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-9x>2$
2) $9x\leq -5$
3) $-9x-8\geq 5$
4) $-5x-8>-7$
5) $-2x-9\leq 4x+7$
6) $-8x-3<-3x-5$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{3675}$
2) $\sqrt{14700}$
3) $5\sqrt{11}-5\sqrt{7}-3\sqrt{11}-4\sqrt{7}$
4) $5\sqrt{5}+\sqrt{11}-4\sqrt{5}+\sqrt{11}$
5) $3\sqrt{63}-4\sqrt{175}-4\sqrt{7}-5\sqrt{252}$
6) $(5-3\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(2-2x)\,(x+4)<0$
2) $\dfrac{4x-4}{4x+4}>0$
3) $\dfrac{5x-1}{4x+8}\geq 0$
4) $\dfrac{x-6}{-2x-2}<0$

Corrigé numéro 27

Exercice 1

1) $(-6x-4)(7x+9)$
2) $(-4x-2)(-14x-7)$
3) $(6x-7)(-5x-5)$

Exercice 2

1) $-(2x-1)(4x+9)$
2) $(3x-3)^2$
3) $-15(x+1)(x+3)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{2}{9}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{5}{9}\right]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{13}{9}\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{5}\right[$
5) $S = \left[-\dfrac{8}{3}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]\dfrac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $35\sqrt{3}$
2) $70\sqrt{3}$
3) $-9\sqrt{7}+2\sqrt{11}$
4) $\sqrt{5}+2\sqrt{11}$
5) $-45\sqrt{7}$
6) $52-30\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S =]-\infty\,;\,-4[\,\cup\,]1\,;\,+\infty[$
2) $S =]-\infty\,;\,-1[\,\cup\,]1\,;\,+\infty[$
3) $S =]-\infty\,;\,-2[\,\cup\left[\dfrac{1}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-1[\,\cup\,]6\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 28
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(3x+3)(5x+5)+(3x+3)(-7x-7)$
2) $(7-6x)(2x+2)+(7-6x)(7-7x)$
3) $(6x+2)(-4x-4)+(6x+2)(5x-1)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $9x^2-30x+25$
2) $(x-3)^2-5^2$
3) $(x-7)^2-3^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $6x \leq -8$
2) $3x > -7$
3) $5x+3 < -9$
4) $-9x-6 \leq 4$
5) $-2x-9 > 6x+8$
6) $-3x-6 \geq 4x+5$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{112}$
2) $\sqrt{6125}$
3) $3\sqrt{3}-5\sqrt{10}-4\sqrt{3}-\sqrt{10}$
4) $\sqrt{13}-\sqrt{7}-5\sqrt{13}-2\sqrt{7}$
5) $-5\sqrt{2}-5\sqrt{50}-5\sqrt{72}-\sqrt{18}$
6) $(4-3\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{5x-4}{6-x} > 0$
2) $(-4x-1)(3x-3) > 0$
3) $\dfrac{2-3x}{-2x-8} \geq 0$
4) $\dfrac{2-2x}{5x-4} \geq 0$

Corrigé numéro 28

Exercice 1

1) $(3x+3)(-2x-2)$
2) $(7-6x)(9-5x)$
3) $(6x+2)(x-5)$

Exercice 2

1) $(3x-5)^2$
2) $(x-8)(x+2)$
3) $(x-10)(x-4)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{4}{3}\right]$
2) $S = \left]-\dfrac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{12}{5}\right[$
4) $S = \left[-\dfrac{10}{9}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{17}{8}\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{11}{7}\right]$

Exercice 4

1) $4\sqrt{7}$
2) $35\sqrt{5}$
3) $-6\sqrt{10}-\sqrt{3}$
4) $-4\sqrt{13}-3\sqrt{7}$
5) $-63\sqrt{2}$
6) $34-24\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S = \left]\dfrac{4}{5}\,;\,6\right[$
2) $S = \left]-\dfrac{1}{4}\,;\,1\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-4\right[\cup \left[\dfrac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]\dfrac{4}{5}\,;\,1\right]$

Sujet numéro 29
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(4x+5)(6-7x)-(4x+5)(2x-6)$
2) $(3x+6)(5x+6)+(3x+6)(6x+3)$
3) $(-x-5)(-2x-2)+(-x-5)(4-6x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+5)^2-(3x-7)^2$
2) $(x-5)^2-(2x+7)^2$
3) $25x^2-70x+49$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $5x \leq 2$
2) $3x \geq 3$
3) $2-6x < 2$
4) $6x-8 \geq -2$
5) $-3x-3 \geq -7x-7$
6) $7x-5 \leq 7-8x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{80}$
2) $\sqrt{1568}$
3) $2\sqrt{2}+4\sqrt{10}-3\sqrt{2}+2\sqrt{10}$
4) $2\sqrt{2}+2\sqrt{13}-3\sqrt{2}+4\sqrt{13}$
5) $\sqrt{2}+\sqrt{8}+3\sqrt{72}+4\sqrt{50}$
6) $(6-2\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-5x-9}{x-8} \geq 0$
2) $\dfrac{-3x-4}{-2x-2} > 0$
3) $\dfrac{x+7}{4x+1} < 0$
4) $\dfrac{-2x-5}{6-2x} > 0$

Corrigé numéro 29

Exercice 1

1) $(4x+5)(12-9x)$
2) $(3x+6)(11x+9)$
3) $(-x-5)(2-8x)$

Exercice 2

1) $-4(x-6)(2x-1)$
2) $-(x+12)(3x+2)$
3) $(5x-7)^2$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{2}{5}\right]$
2) $S = [1\,;\,+\infty[$
3) $S =]0\,;\,+\infty[$
4) $S = [1\,;\,+\infty[$
5) $S = [-1\,;\,+\infty[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{4}{5}\right]$

Exercice 4

1) $4\sqrt{5}$
2) $28\sqrt{2}$
3) $-\sqrt{2}+6\sqrt{10}$
4) $-\sqrt{2}+6\sqrt{13}$
5) $41\sqrt{2}$
6) $44-24\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S = \left[-\dfrac{9}{5}\,;\,8\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{4}{3}\right[\cup]-1\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]-7\,;\,-\dfrac{1}{4}\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{5}{2}\right[\cup]3\,;\,+\infty[$

Sujet numéro 30
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-6x-4)(5-2x)-(-6x-4)(5x+4)$
2) $(3x-6)(5-7x)+(3x-6)(-5x-6)$
3) $(5-6x)(-5x-4)+(5-6x)(2x+5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+6)^2-(2x+3)^2$
2) $9x^2-18x+9$
3) $(x-5)^2-3^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $6x > -5$
2) $-2x \geq -9$
3) $9-4x \geq 9$
4) $8x+8 < -2$
5) $3-7x > 2x-9$
6) $-7x-8 < 3x-7$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{252}$
2) $\sqrt{243}$
3) $\sqrt{11}-4\sqrt{3}-5\sqrt{11}+2\sqrt{3}$
4) $4\sqrt{11}+5\sqrt{13}-3\sqrt{11}-4\sqrt{13}$
5) $-5\sqrt{18}-\sqrt{2}-2\sqrt{50}+5\sqrt{72}$
6) $(3-3\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3x+6}{5x-7} < 0$
2) $(-3x-4)\,(-2x-7) > 0$
3) $(2x-6)\,(4x-9) > 0$
4) $(4x-7)\,(5x-2) > 0$

Corrigé numéro 30

Exercice 1

1) $(-6x-4)(1-7x)$
2) $(3x-6)(-12x-1)$
3) $(5-6x)(1-3x)$

Exercice 2

1) $-3(x-3)(x+3)$
2) $(3x-3)^2$
3) $(x-8)(x-2)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\dfrac{5}{6}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{9}{2}\right]$
3) $S =]-\infty\,;\,0]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{5}{4}\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{4}{3}\right[$
6) $S = \left]-\dfrac{1}{10}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $6\sqrt{7}$
2) $9\sqrt{3}$
3) $-4\sqrt{11}-2\sqrt{3}$
4) $\sqrt{11}+\sqrt{13}$
5) $4\sqrt{2}$
6) $36-18\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-2\,;\,\dfrac{7}{5}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{7}{2}\right[\cup \left]-\dfrac{4}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{9}{4}\right[\cup]3\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{2}{5}\right[\cup \left]\dfrac{7}{4}\,;\,+\infty\right[$